

第 3 周作业

Anonymous

2026 年 3 月 16 日

题目 1. 映射的逆

设 $f \in A^A$, 若存在 $g \in A^A$ 满足 $f \circ g = g \circ f = I_A$ 。证明 f 是双射。

解答.

对于 $x_1, x_2 \in A$, 若 $f(x_1) = f(x_2)$, 则有 $g \circ f(x_1) = g \circ f(x_2)$, 即 $x_1 = I_A(x_1) = I_A(x_2) = x_2$, 所以 f 是单射;

对于 $\forall y \in A$, 有 $I_A(y) = f \circ g(y) = f(g(y)) = y$, 则说明 $\exists x = g(y), s.t. f(x) = y$, 所以 f 是满射。

所以 f 是双射。 $\square$

注记. 对于映射 $f: A \rightarrow B$: f 有左逆 $\iff f$ 是单射; f 有右逆 $\iff f$ 是满射; f 可逆 $\iff f$ 是双射。

题目 2. (P45 习题 7) 有限群的乘法表

设 G 是有限集, 用乘法表定义了一个二元运算, 且 G 有单位元 1 , 则 G 是群的充分必要条件是乘法表具有以下性质:

- (1) 乘法表的每一行与每一列都含有 G 的所有元素。
- (2) 对 G 的每一对元素 $x \neq 1, y \neq 1$, 在乘法表中任意选取一个 1 , 设 R 是一个以 $1, x, y$ 为顶点的长方形, 其中 $1, x$ 位于同一列, $1, y$ 位于同一行, 则 R 的第 4 个顶点上的元素, 仅依赖于 x 和 y , 而与 1 的选择无关。

解答. 不失一般性, 设有限集 $G = \{1, 2, \dots, i, \dots, n\}$, 二元运算记为 $\cdot$, 单位元 1 满足 $1 \cdot x = x \cdot 1 = x$, 对 $\forall x \in G$ 成立。乘法表中元素 i 所在行, 元素 j 所在列 (以下简记为 i 行 j 列) 的元素记为 $i \cdot j$ 。

[1] 必要性 $\implies$ 证明: 若 G 是群, 则每一个元素都有逆元, 运算满足结合律。

- (1) $\forall a \in G$, 在 a 行中, x 列的值为 ax , 可以发现 a 行的运算构成映射 $f_a: G \rightarrow G, a \mapsto ax$ 。若存在 $f_a(x_1) = f_a(x_2)$, 则有 $ax_1 = ax_2$, 即 $x_1 = a^{-1}ax_1 = a^{-1}ax_2 = x_2$, (或者说满足消

去律) 所以 f_a 是单射。又由于 G 是有限集, 所以自身到自身的单射 f_a 必然是满射, 由此可得 a 行的元素包含了 G 的所有元素; 同理, 对于 a 列, 考虑映射 $g_a: G \rightarrow G, a \mapsto xa$, 同样可知其为满射 (单射 + 满射即双射), 所以 a 列的元素也包含了 G 的所有元素。第一点得证。

(2) 不妨设 1 位于乘法表 a 行 b 列, 则 $a \cdot b = 1$, 即 a 和 b 互为逆元。因此 x 位于 b 列, 设其位于 i 行, 则 $i \cdot b = x$; y 位于 a 行, 设其位于 j 列, 则 $a \cdot j = y$ 。则 R 上第 4 个顶点的元素为 $i \cdot j$, 满足:

$$i \cdot j = (x \cdot b^{-1})(a^{-1} \cdot y) = x(b^{-1} \cdot a^{-1})y = x(a \cdot b)y = x \cdot y$$

可知 R 的第 4 个顶点上的元素仅依赖于 x 和 y 。第二点得证。

[2] **充分性** $\Leftarrow$ **证明:** 若 G 的乘法表满足 (1) 和 (2)。根据乘法表定义的二元运算满足封闭性。要证满足结合律和存在逆元。

- 结合律: 若 $1 = a \cdot b$ 位于 a 行 b 列, 则同上分析可得 $x = i \cdot b$ 位于 i 行 b 列, $y = a \cdot j$ 位于 a 行 j 列, 则第 4 个顶点位于 i 行 j 列元素为 $i \cdot j$; 特殊的, 若取 1 行 1 列的 1, 则根据性质 (1), 必然能在 1 列找到 $x = x \cdot 1$, 位于 x 行, 也必然能在 1 行找到 $y = 1 \cdot y$, 位于 y 列。则第 4 个顶点位于 x 行 y 列元素为 $x \cdot y$ 。根据性质 (2) 可知, 若 $a \cdot b = 1$, 有等式:

$$\forall i, j \in G, i \cdot j = x \cdot y = (i \cdot b) \cdot (a \cdot j) \quad (1)$$

据此可开始证明: $\forall p, q, r \in G$, 由性质 (1) 知 $\exists a \in G, q \cdot a = 1$ (即在 q 行总能找到元素 1, 此时列为 a , 后同理略) $\exists b \in G, b \cdot a = p$ 。则根据等式 (1) 可得 $p \cdot q = (b \cdot a)(q \cdot 1) = b \cdot 1 = b$ 。所以有 $p \cdot q \cdot r = b \cdot r = (b \cdot a) \cdot (q \cdot r) = p \cdot (q \cdot r)$, 满足结合律。

- 逆元: 根据性质 (1) 可知, $\forall a \in G$, 总可以在 a 行找到元素 1, 那么此时所在列 b 即为其右逆元 $a \cdot b = 1$; 总可以在 a 列找到元素 1, 那么此时所在行 c 即为其左逆元 $c \cdot a = 1$ 。由于已证明满足结合律, G 为含么半群, 则根据定理知左逆元与右逆元相等, 即 $b = c$, 所以 a 的逆元存在。 G 和二元运算构成一个群。

充分性和必要性均得证, 所以 G 是群的充分必要条件是乘法表满足 (1) 和 (2)。 $\square$

注记. 置换: 一个有限集到它自身的双射。群表是一个拉丁方。

题目 3. (P45 习题 3) 分式特殊线性变换群

设

$$G = \left\{ f(x) = \frac{ax+b}{cx+d} \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}, \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = 1 \right\}$$

证明 G 关于变换的复合成群。

解答. (1) **封闭性证明**: 任取 $f_1, f_2 \in G$, 设

$$f_1(x) = \frac{a_1x + b_1}{c_1x + d_1}, \quad \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{vmatrix} = 1$$

$$f_2(x) = \frac{a_2x + b_2}{c_2x + d_2}, \quad \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{vmatrix} = 1$$

则有

$$(f_1 \circ f_2)(x) = \frac{a_1 \left(\frac{a_2x + b_2}{c_2x + d_2} \right) + b_1}{c_1 \left(\frac{a_2x + b_2}{c_2x + d_2} \right) + d_1} = \frac{(a_1a_2 + c_1b_2)x + (a_1b_2 + b_1d_2)}{(c_1a_2 + d_1c_2)x + (c_1b_2 + d_1d_2)}$$

可以发现

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} a_1a_2 + c_1b_2 & a_1b_2 + b_1d_2 \\ c_1a_2 + d_1c_2 & c_1b_2 + d_1d_2 \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} a_1a_2 + c_1b_2 & a_1b_2 + b_1d_2 \\ c_1a_2 + d_1c_2 & c_1b_2 + d_1d_2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 = 1 \end{aligned}$$

所以 $f_1 \circ f_2 \in G$, 满足封闭性。

(2) **结合律证明**: 任取 $f_1, f_2, f_3 \in G$, 则有

$$((f_1 \circ f_2) \circ f_3)(x) = f_1(f_2(f_3(x))) = f_1((f_2 \circ f_3)(x)) = (f_1 \circ (f_2 \circ f_3))(x)$$

所以满足结合律。(映射本身的性质)

(3) **单位元证明**: 设 $e(x) = \frac{1x+0}{0x+1} = x \in G$, 则对于任意 $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d} \in G$, 有 $(e \circ f)(x) = f(x) = (f \circ e)(x)$, 所以 e 是单位元。

(4) **逆元证明**: 任取 $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d} \in G$, 则有

$$\begin{aligned} y = f(x) &= \frac{ax+b}{cx+d}, \quad \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc = 1 \\ \implies y(cx+d) &= ax+b \\ \implies x(cy-a) &= -dy+b \\ \implies x = f^{-1}(y) &= \frac{dy-b}{-cy+a}, \quad \begin{vmatrix} d & -b \\ -c & a \end{vmatrix} = ad - bc = 1 \end{aligned}$$

所以 $f^{-1}(x) = \frac{dy-b}{-cy+a} \in G$, 即对任意 f 有逆元。

综上所述, G 关于变换/映射的复合构成群。

□

题目 4. Hamilton 四元数

证明

$$\mathbb{H} = \left\{ \begin{bmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & d & -c \\ -c & -d & a & b \\ -d & c & -b & a \end{bmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\}$$

是 Hamilton 四元数的矩阵表示。

解答. 设 Hamilton 四元数集合为 $Q = \{q = a + bi + cj + dk \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}\}$, 其满足基本乘法法则 $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$ 。

构造映射 $\phi: Q \rightarrow \mathbb{H}$, $a + bi + cj + dk \mapsto aI + bJ_1 + cJ_2 + dJ_3$, 其中 I 为 4 阶单位阵, 且提取矩阵的系数可得:

$$J_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad J_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad J_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

显然 I, J_1, J_2, J_3 线性无关 (无重叠非零元素), 则 $\forall q_1 \neq q_2 \in Q$ 有 $\phi(q_1) \neq \phi(q_2)$, 则 ϕ 是单射; $\forall H \in \mathbb{H}$, 均有 $q = a + bi + cj + dk$ 使得 $\phi(q) = H$, 所以 ϕ 是满射。所以 ϕ 是双射。

(1) $\mathbb{H}$ 和 Q 与加法构成的群同构: $\forall q_1 = a_1 + b_1i + c_1j + d_1k, q_2 = a_2 + b_2i + c_2j + d_2k \in Q$, 有

$$\begin{aligned} \phi(q_1 + q_2) &= \begin{bmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 & c_1 + c_2 & d_1 + d_2 \\ -b_1 - b_2 & a_1 + a_2 & d_1 + d_2 & -c_1 - c_2 \\ -c_1 - c_2 & -d_1 - d_2 & a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ -d_1 - d_2 & c_1 + c_2 & -b_1 - b_2 & a_1 + a_2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ -b_1 & a_1 & d_1 & -c_1 \\ -c_1 & -d_1 & a_1 & b_1 \\ -d_1 & c_1 & -b_1 & a_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \\ -b_2 & a_2 & d_2 & -c_2 \\ -c_2 & -d_2 & a_2 & b_2 \\ -d_2 & c_2 & -b_2 & a_2 \end{bmatrix} = \phi(q_1) + \phi(q_2) \end{aligned}$$

即双射 ϕ 保持加法运算 (包括多次加法即数乘), 所以 $\mathbb{H}$ 和 Q 关于加法构成的群之间同构。

(2) $\mathbb{H}$ 和 Q 关于乘法同构: 令 $i' = -J_1, j' = -J_2, k' = -J_3$, 则有

- $i'^2 = (-J_1)^2 = -I$, 同理 $j'^2 = k'^2 = -I$ 。
- $i'j' = (-J_1)(-J_2) = J_1J_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = -J_3 = k'$

- 同理可得: $j'k' = i', k'i' = j', j'i' = -k', k'j' = -i', i'k' = -j', i'j'k' = -I$ 。

可知 I, i', j', k' 的乘法表与 Hamilton 四元数 $1, i, j, k$ 的乘法表完全一致。且由于映射保持了加法和数乘, 所以 $\forall q_1, q_2 \in Q, \phi(q_1q_2) = \phi(q_1)\phi(q_2)$, 映射也保持了乘法, 因此关于乘法同构。(含有零元, 所以和乘法并不构成群)

综上所述, 集合 $\mathbb{H}$ 通过映射 ϕ 在加法群和乘法运算上均与 Hamilton 四元数同构, 故它是 Hamilton 四元数的一个矩阵表示。□

题目 5. 子群的交集

证明: 群 G 的两个子群的交集也是 G 的子群。

解答. 记 G 的两个子群为 H_1 和 H_2 , 需证明 $H = H_1 \cap H_2$ 也是子群。由于子群的单位元 e 必是 G 的单位元, 所以 $e \in H_1, e \in H_2$, 因此 $e \in H = H_1 \cap H_2$, 即 H 集合非空。

(1) **运算封闭性:** $\forall x, y \in H$, 有 $x, y \in H_1$ 且 $x, y \in H_2$, 由于 H_1, H_2 是子群, 所以 $xy \in H_1$ 且 $xy \in H_2$, 因此 $xy \in H = H_1 \cap H_2$, 满足封闭性。

(2) **逆元封闭性:** $\forall x \in H$, 有 $x \in H_1$ 且 $x \in H_2$, 由于 H_1, H_2 是子群, 所以 $x^{-1} \in H_1$ 且 $x^{-1} \in H_2$, 因此 $x^{-1} \in H = H_1 \cap H_2$, 存在逆元。

综上所述, H 满足子群的定义, 所以 H 是 G 的子群。□